

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Ingeniería Electrónica

EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GENERACIÓN DE CÓDIGO PARA FPGA UTILIZANDO MATLAB



Autor Ejemplar

Profesor Guía

Valparaíso, 16 de marzo de 2026

Resumen

La utilización de descripciones de alto nivel para el prototipado rápido de algoritmos es una práctica recurrente tanto en la industria como en la academia. La abstracción y las herramientas disponibles facilitan el desarrollo, la depuración y la validación. Sin embargo, la mayoría de los prototipos debe ejecutarse finalmente en sistemas físicos embebidos que no cuentan con recursos para interpretar esas descripciones de manera directa. En consecuencia, una herramienta que reduzca la brecha entre el modelado de alto nivel y la implementación embebida mejora los tiempos de desarrollo, aumenta la productividad y disminuye el error humano al sistematizar el proceso.

Esta memoria se enfoca en aportar a proyectos del ámbito académico. Para ello, explora la utilidad práctica de *HDL Coder* y *HDL Verifier*, herramientas de MATLAB para la generación automática de HDL desde scripts y diagramas de bloques dentro de un flujo de *High-Level Synthesis* (HLS). En particular, se propone y valida una metodología sistemática para usar e implementar el código generado por *HDL Coder* en distintos casos de estudio ejecutados en FPGA sobre diferentes plataformas y entornos de verificación. Los códigos fuente y la información necesaria para reproducir y extender los experimentos están disponibles en un repositorio.

A partir de los resultados experimentales, se concluye que *HDL Coder*, apoyado por *HDL Verifier*, es una herramienta útil para generar código HDL orientado a FPGA y mantener equivalencia funcional con las descripciones originales en MATLAB.

Índice general

Resumen	1
1. Introducción	4
1.1. Motivación y contexto	5
1.2. Planteamiento del problema	7
1.3. Alcances y contribuciones	7
1.4. Organización del informe	8
2. Antecedentes	9
2.1. Diseño basado en modelos, síntesis de alto nivel y herramientas de generación de código en la industria	9
2.2. Herramientas de MATLAB para generación y verificación de código	10
2.2.1. Fixed-Point Designer	10
2.2.2. MATLAB Coder	11
2.2.3. HDL Coder	11
2.2.4. HDL Verifier	12
2.2.5. Discusión	13
3. Metodología y desarrollo	15
3.1. Flujo de trabajo	15
3.2. Aplicaciones de ejemplo	18
3.2.1. Producto punto	18
3.2.2. PID con anti-windup	19
3.2.3. PI y contador para análisis de muestreo	19
3.2.4. SNN con y sin <i>stream</i>	20
3.2.5. ADMM/MPC como caso de estrés	20
3.3. Plataformas objetivo y configuraciones	21
3.4. Implementaciones	21
4. Resultados experimentales	22
4.1. Validación funcional de códigos generados	22
4.1.1. Producto punto (flujo base)	22
4.1.2. PID con anti-windup	23

4.1.3.	Control PI y overclocking	23
4.1.4.	Contador y muestreo	24
4.1.5.	Núcleo de SNN	24
4.1.6.	Evaluación de ADMM en distintas plataformas	24
4.2.	Métricas de implementación	25
5.	Conclusiones y trabajo futuro	27
5.1.	Conclusiones.....	27
5.2.	Trabajo futuro.....	28
6.	Anexos	29
6.1.	Material complementario.....	29
6.2.	Guía breve de reproducción	29
6.3.	Datos adicionales	30

Índice de figuras

2.1	Relación entre herramientas de MATLAB para modelado, generación de HDL y verificación en hardware.	14
3.1	Flujo de buenas prácticas para usar HDL Coder en la generación y validación de HDL.	17

Índice de tablas

4.1	Resumen de mediciones por caso.	25
-----	--------------------------------------	----

1. Introducción

El aumento en la complejidad de los sistemas digitales y la necesidad de ejecutar algoritmos cada vez más exigentes ha impulsado el uso de aceleradores de hardware especializados. En ese contexto, las *FPGAs* se han consolidado como una plataforma atractiva para implementar sistemas de alto desempeño y baja latencia, ya que permiten explotar paralelismo espacial y adaptar la arquitectura a las necesidades específicas del algoritmo. Esta flexibilidad ha favorecido su uso en aplicaciones de control, procesamiento digital de señales y prototipado rápido de sistemas reconfigurables [3, 12].

Sin embargo, el desarrollo sobre FPGA requiere especialización en lenguajes de descripción de hardware como VHDL y Verilog. Aunque estos lenguajes entregan control preciso sobre la arquitectura y la temporización, también imponen una curva de aprendizaje considerable y un proceso de diseño detallado, extenso y sensible a errores. Además, el desarrollo manual a nivel RTL dificulta la exploración rápida de alternativas de arquitectura, lo que limita la productividad cuando se requiere iterar sobre varias soluciones posibles.

Como respuesta a estas limitaciones, han surgido metodologías de diseño de más alto nivel orientadas a elevar la abstracción del desarrollo de hardware. Entre ellas, la *High-Level Synthesis* (HLS) permite generar descripciones RTL a partir de modelos algorítmicos escritos en lenguajes y entornos de mayor nivel. Este enfoque busca acercar el diseño de hardware a un flujo más cercano al desarrollo algorítmico, dejando en manos de la herramienta decisiones estructurales como planificación temporal, inserción de *pipeline* y reparto de recursos [4, 7].

Dentro de este marco, el enfoque de *Model-Based Design* ha adquirido especial relevancia en entornos basados en MATLAB y Simulink. MathWorks presenta este paradigma como una estrategia donde el modelo ejecutable actúa como representación principal del sistema y sirve para diseñar, simular, verificar e implementar [16]. En términos prácticos, ello permite refinar y validar algoritmos antes de llegar a la implementación final, manteniendo continuidad entre el modelo de alto nivel y los artefactos generados durante el proceso.

En el caso particular de esta memoria, esa continuidad se estudia mediante *HDL Coder* y *HDL Verifier*. La primera herramienta permite generar HDL sintetizable a partir de funciones de MATLAB y modelos de Simulink [8], mientras que la segunda habilita mecanismos de co-simulación y *FPGA-in-the-Loop* (FIL) para comparar el comportamiento del modelo con la implementación en hardware [9, 6]. Con ello, es posible recorrer un flujo que parte en una descripción algorítmica validada en simulación y concluye en una implementación verificable en FPGA.

Una ventaja importante de este entorno es que favorece flujos de validación progresiva sobre un mismo modelo. En la práctica, MATLAB y Simulink permiten recorrer etapas como *Model-in-the-Loop*, *Software-in-the-Loop* y *Hardware-in-the-Loop*, manteniendo trazabilidad entre la referencia algorítmica, las versiones intermedias y la implementación final. Esta

continuidad facilita detectar discrepancias funcionales o temporales en etapas tempranas y reduce el costo de depuración cuando el diseño se traslada a hardware.

Desde una perspectiva de productividad de ingeniería, este tipo de flujo resulta particularmente atractivo en contextos donde los desarrolladores poseen experiencia en modelado y simulación con MATLAB y Simulink, pero no necesariamente en diseño RTL tradicional [15]. No obstante, la transición desde modelos de alto nivel hacia implementaciones sintetizables exige cumplir restricciones de modelado, temporización y representación numérica que no siempre son evidentes. A ello se suma que la documentación disponible suele concentrarse en ejemplos acotados, lo que dificulta extrapolar buenas prácticas a casos de uso más cercanos a proyectos reales.

En este contexto, el presente trabajo estudia el uso de MATLAB, Simulink, *HDL Coder* y *HDL Verifier* como base para un flujo de diseño orientado a FPGA. El objetivo es identificar consideraciones de modelado, configuración, síntesis y verificación que influyen en la generación de hardware válido y útil en la práctica, y dejar un conjunto de lineamientos y ejemplos que faciliten el uso de estas herramientas en escenarios donde se requiera pasar desde el modelo algorítmico hasta una implementación verificable en hardware.

1.1. Motivación y contexto

MATLAB es una plataforma de programación y modelamiento numérico ampliamente utilizada en la academia y la industria para crear modelos, desarrollar algoritmos y analizar datos. Según la descripción general de MathWorks, su uso abarca control, procesamiento de señales, comunicaciones, visión, optimización y ciencia de datos, entre otras áreas [15]. Además del lenguaje propio de MATLAB, el entorno incorpora herramientas de modelado por bloques, como Simulink y Stateflow, que permiten implementar y verificar algoritmos y sistemas en distintos niveles de abstracción. Junto con ello, la disponibilidad de *toolboxes* especializados ha convertido a MATLAB en una vía de prototipado rápido para ingenieros e investigadores, al permitir concentrarse en la lógica de la aplicación y en la validación funcional antes de abordar detalles específicos de implementación. Sin embargo, esa facilidad de modelado y verificación a alto nivel no implica que los algoritmos queden listos para ejecutarse en una plataforma física. Las capas superiores de abstracción simplifican el desarrollo, pero también ocultan restricciones de temporización, paralelismo, representación numérica y uso de recursos que pasan a ser centrales cuando se implementa sobre hardware. En el caso de FPGA, la validez del diseño ya no depende solo de que el algoritmo produzca la salida esperada en simulación, sino también de que pueda expresarse como una arquitectura sintetizable, cumplir cierre temporal y utilizar de forma razonable los recursos lógicos disponibles.

En este contexto, *Model-Based Design* (MBD) permite ordenar el proceso. MathWorks presenta MBD como una estrategia donde los modelos sirven como especificaciones ejecutables para diseñar, simular, verificar e implementar sistemas [16]. En la misma línea, Bergmann

destaca que el valor de este enfoque radica en mantener una relación directa entre el modelo, las decisiones de diseño y los artefactos que se generan durante el desarrollo [1]. Desde esa perspectiva, el modelo pasa a ser el eje técnico del ciclo de ingeniería y no solo una herramienta preliminar de simulación. Cuando ese flujo se orienta a hardware reconfigurable, *High-Level Synthesis* (HLS) actúa como puente entre la descripción de alto nivel y una arquitectura sintetizable. En esa transición se fijan decisiones clave de implementación, como *pipeline*, compartición de recursos, latencia y frecuencia objetivo [4, 7]. Así, MBD define la estrategia metodológica y HLS concreta el paso hacia hardware.

Dentro de ese marco, *HDL Coder* y *HDL Verifier* permiten implementar un flujo que parte en modelos de MATLAB y Simulink, continúa con generación de HDL y termina con verificación en hardware. La documentación de MathWorks indica que *HDL Coder* traduce modelos a VHDL o Verilog [8], mientras que *HDL Verifier* habilita co-simulación y *FPGA-in-the-Loop* (FIL) [9, 6]. Con esa combinación, el banco de pruebas puede mantenerse en Simulink mientras el diseño corre en FPGA, lo que mejora la comparación entre la referencia algorítmica y la implementación real. Sin embargo, el flujo no es automático en sentido estricto. No todo modelo de alto nivel es directamente portable a hardware: tipos de dato, dimensiones dinámicas, estructuras de control y supuestos temporales deben adaptarse al dispositivo. Si esa adaptación se hace tarde o de manera incompleta, aparecen diseños que compilan pero no cumplen temporización, o que cumplen temporización pero alteran funcionalidad. En este tipo de flujos, la brecha es tanto técnica como metodológica. Aspectos que en etapas tempranas pueden parecer secundarios, como el escalamiento de punto fijo, las saturaciones implícitas, las señales de habilitación o las latencias multiciclo, terminan condicionando la viabilidad de la implementación y el costo de depuración.

Además, este tipo de entorno favorece una secuencia de validación coherente entre modelo, software y hardware. La posibilidad de mantener bancos de prueba en Simulink mientras se avanza desde simulación funcional hasta co-simulación y *FIL* permite que la comparación entre etapas no dependa de flujos aislados, sino de una referencia común. Esa continuidad resulta especialmente útil cuando se requiere entender si una discrepancia proviene del modelado original, de la cuantización o de la implementación hardware.

En síntesis, la necesidad que aborda esta memoria es disponer de un puente metodológico entre el modelado en MATLAB/Simulink y una implementación en FPGA verificable. Ese puente debe permitir que un usuario con conocimientos en MATLAB y Simulink, pero no necesariamente en diseño RTL, pueda llevar su algoritmo a hardware sin perder trazabilidad funcional y temporal. En términos prácticos, no basta con que la herramienta genere HDL; también se requiere un flujo que permita interpretar latencia, uso de recursos, restricciones temporales y coherencia con el banco de pruebas antes de considerar válida la implementación.

1.2. Planteamiento del problema

El objetivo central de esta memoria es diseñar, validar y documentar una metodología para llevar algoritmos descritos en MATLAB/Simulink a implementaciones verificadas en FPGA mediante *HDL Coder* y *HDL Verifier*, apoyándose en *FIL* para cerrar el ciclo de verificación sobre hardware. Además, se incorpora la evaluación de bloques HDL preexistentes (desarrollados fuera de MATLAB) y su verificación mediante *FIL* usando Simulink en un entorno más cercano a la realidad. Los objetivos específicos son:

- Definir un flujo que parta en la especificación de alto nivel y culmine en un bitstream funcional, destacando configuraciones clave de *HDL Coder* (tipos de dato fijos, gestión de recursos, *pipelining* y *resource sharing*).
- Validar la equivalencia funcional entre el modelo original y el código HDL generado mediante *HDL Verifier*, usando co-simulación y *FIL* para detectar divergencias numéricas o de temporización.
- Verificar HDL existentes en un entorno de *Simulink* que emula condiciones cercanas a un sistema real, conectando el bloque a modelos del proceso y usando *FIL*/co-simulación para confirmar su funcionalidad frente a estímulos y respuestas realistas.
- Documentar recomendaciones, limitaciones y advertencias que no aparecen de forma explícita en la documentación base, enfocadas en facilitar la extensión a nuevos algoritmos y plataformas.

El problema específico que se estudia es cómo llevar algoritmos descritos en MATLAB y Simulink a HDL generado automáticamente y validado en FPGA, manteniendo funcionalidad y obteniendo implementaciones compatibles con las restricciones de la plataforma objetivo. En consecuencia, la evaluación del trabajo considera no solo la generación del HDL, sino también su comportamiento en co-simulación y *FIL*, junto con latencia, temporización y uso de recursos.

1.3. Alcances y contribuciones

Sobre la base de evaluaciones preliminares previas a la definición del proyecto de memoria, para este trabajo se consideraron los siguientes alcances y restricciones.

- El trabajo se limita a explorar y evaluar la utilidad efectiva de las herramientas de generación y verificación de HDL en MATLAB, en particular *HDL Coder* y *HDL Verifier*.
- Para orientar el análisis, se definió una estructura para el flujo de trabajo para el uso de *HDL Coder* y *HDL Verifier* utilizando ejemplos.

- La validación experimental se enfocó principalmente en evaluar la equivalencia funcional entre la descripción original en alto nivel y la versión HDL generada o integrada en FPGA. Aunque se reportan latencias, frecuencias internas, utilización de recursos y, cuando corresponde, tiempos de ejecución, estas mediciones deben interpretarse como una base de referencia, ya que no se explotaron de manera exhaustiva optimizaciones específicas de cada plataforma.
- La validación experimental en las distintas plataformas se enfocó principalmente en evaluar la equivalencia funcional entre modelos desarrollados en MATLAB/Simulink y sus implementaciones verificadas en FPGA, junto con la entrega de documentación y ejemplos con una metodología sistemática de modelado, generación, verificación y validación en hardware.

Finalmente, las contribuciones de esta memoria de título consisten en el reporte de evidencia empírica sobre las capacidades y limitaciones de las herramientas de generación de HDL en MATLAB, en particular *HDL Coder* y *HDL Verifier*. Adicionalmente, se entrega documentación y ejemplos con una metodología sistemática de uso y configuración de estas herramientas, incluyendo pasos detallados mediante ejemplos y material complementario en el repositorio asociado a esta memoria [10], con el fin de complementar la documentación base entregada por MathWorks.

1.4. Organización del informe

Este trabajo tiene un enfoque experimental, y los entregables principales consisten en códigos y documentación asociada a la utilización de *HDL Coder* y *HDL Verifier*, junto con la implementación de los códigos generados o integrados en distintas plataformas objetivo. Todo este material, junto con detalles de configuración y uso, se encuentra disponible en el repositorio Git asociado a esta memoria [10].

El resto de este documento sirve como complemento al entregable principal, y se limita a entregar información técnica adicional, decisiones de implementación y resultados experimentales que permiten contextualizar y respaldar el material disponible en el repositorio.

- El Capítulo 2 resume herramientas de generación automática de código desde alto nivel, con énfasis en *HDL Coder* y *HDL Verifier*.
- El Capítulo 3 detalla el flujo propuesto, configuraciones críticas y bancos de prueba usados en co-simulación y *FIL*, junto con las plataformas FPGA evaluadas.
- El Capítulo 4 presenta los resultados experimentales: equivalencia funcional, utilización de recursos y tiempos de ejecución comparados.
- El Capítulo 5 expone conclusiones y pautas para trabajos futuros, incluyendo oportunidades de optimización y extensiones a otros algoritmos o dispositivos.

2. Antecedentes

Este capítulo presenta un panorama general de herramientas de generación automática de código orientadas a hardware reconfigurable. Se destacan los enfoques de *High-Level Synthesis* (HLS) para traducir descripciones de alto nivel a HDL, su presencia en la industria y sus principales aplicaciones.

2.1. Diseño basado en modelos, síntesis de alto nivel y herramientas de generación de código en la industria

La síntesis de alto nivel (HLS) busca reducir la brecha entre la especificación algorítmica y la implementación física en FPGA, generando descripciones RTL (VHDL o Verilog) a partir de modelos con mayor nivel de abstracción. Su interés práctico radica en que permite conservar una visión algorítmica del problema mientras se traduce el diseño a una arquitectura capaz de explotar paralelismo espacial y cumplir restricciones de temporización. En este enfoque, la herramienta se encarga de tareas estructurales como planificación temporal, inserción de *pipeline*, reparto de operadores y ajuste de paralelismo. El diseñador, por su parte, mantiene el control de decisiones de arquitectura: precisión numérica, latencia objetivo, estrategia de memoria y límites de iteración [4, 7].

En proyectos basados en MATLAB/Simulink, este proceso suele operar bajo un esquema de *Model-Based Design*: el modelo se usa como especificación ejecutable, se refina para sintetizabilidad y luego se valida en hardware [16]. Este punto es relevante porque explica por qué perfiles que no son diseñadores RTL puros pueden llegar a FPGA sin abandonar completamente su entorno de trabajo original. Aun así, el paso a hardware no deja de exigir criterios de diseño que en desarrollo puramente algorítmico suelen quedar ocultos, como tamaños de palabra, estructuras de control sintetizables, latencias internas o restricciones de reloj.

En plataformas reconfigurables actuales, HLS se utiliza tanto para prototipado rápido como para acelerar etapas de diseño donde la codificación RTL manual sería costosa en tiempo y requeriría una especialización mayor en descripción de hardware. Su valor práctico no está solo en “generar HDL”, sino en permitir ciclos iterativos de exploración: cambiar una restricción, regenerar, comparar recursos y validar nuevamente la funcionalidad. Esa dinámica es particularmente útil cuando se debe balancear desempeño y área en diseños con requerimientos estrictos de temporización.

En este contexto, el flujo moderno de desarrollo no termina en la síntesis. El valor real se obtiene al cerrar el ciclo con verificación funcional y temporal sobre hardware, por ejemplo

mediante co-simulación y *FPGA-in-the-Loop*. En entornos basados en MATLAB/Simulink, esta lógica se integra naturalmente con prácticas de validación progresiva como *Model-in-the-Loop*, *Software-in-the-Loop* y *Hardware-in-the-Loop*, lo que permite mantener una referencia común mientras el diseño avanza desde el modelo hasta la implementación. Estas etapas permiten detectar inconsistencias que no son evidentes en simulación de alto nivel, como errores por cuantización, latencias desalineadas o efectos de saturación acumulada en lazo cerrado.

Finalmente, HLS también ha cambiado la forma de documentar diseños: además del código generado, se reportan métricas de trazabilidad (configuración usada, reportes de recursos, latencias, restricciones de reloj y casos de prueba), lo que facilita reproducibilidad y comparación entre variantes de un mismo algoritmo.

2.2. Herramientas de MATLAB para generación y verificación de código

El ecosistema de MathWorks para FPGA se apoya principalmente en tres componentes complementarios: modelado en MATLAB/Simulink como referencia funcional, ajuste numérico con *fixed-point*, y generación/verificación de HDL mediante *HDL Coder* y *HDL Verifier*. Bajo una lógica de *Model-Based Design*, este enfoque permite recorrer un flujo continuo desde el diseño algorítmico hasta la validación sobre hardware real, manteniendo una única referencia para comparar resultados entre etapas [16].

Una ventaja concreta de este esquema es la trazabilidad entre decisiones de modelado y consecuencias físicas. Por ejemplo, modificar el número de bits fraccionarios, fijar reglas de saturación o activar compartición de recursos no solo altera una simulación; también cambia la latencia, la utilización de operadores y la exigencia de reloj interno en la implementación final. Esta relación directa entre modelo, reporte de síntesis y validación experimental es uno de los elementos más útiles para iterar con criterio de ingeniería.

2.2.1. Fixed-Point Designer

Antes de generar HDL, el modelo debe cumplir condiciones de sintetizabilidad: tamaños estáticos, lazos acotados, rutas de control deterministas y tipos de dato compatibles con hardware. En la práctica, esta etapa concentra gran parte del esfuerzo, porque define la robustez del flujo completo. Un modelo que “simula bien” en alto nivel puede fallar en síntesis si mantiene dinámicas ambiguas, conversiones implícitas o rangos numéricos mal acotados.

Para evitar esas fallas, se recomienda fijar explícitamente escalas, redondeo y saturación en bloques críticos, y validar la diferencia entre la referencia en punto flotante y el modelo cuantizado con bancos de prueba representativos. La documentación de MathWorks enfatiza

precisamente esta transición como parte central del flujo hacia HDL [5]. En este proyecto, esta práctica fue clave en ejemplos de control y optimización, donde pequeñas desviaciones numéricas pueden modificar de forma importante la respuesta en lazo cerrado.

2.2.2. MATLAB Coder

MATLAB Coder permite generar código C/C++ a partir de funciones escritas en MATLAB, transformando algoritmos de alto nivel en implementaciones compilables con tipos de datos estáticos y estructuras de control deterministas. Dentro del flujo de generación automática de código de MathWorks, esta herramienta aporta la infraestructura de análisis necesaria para determinar tamaños de datos, tipos numéricos y estructuras de memoria antes de producir código ejecutable [11].

En el contexto de generación de hardware, MATLAB Coder cumple un rol intermedio cuando el diseño se describe directamente como funciones MATLAB en lugar de modelos de Simulink. En estos casos, el análisis que realiza permite verificar restricciones como dimensiones estáticas, ausencia de asignaciones dinámicas y compatibilidad de tipos de dato, condiciones que luego también son necesarias para la síntesis de hardware.

Desde el punto de vista metodológico, esta herramienta permite validar que un algoritmo MATLAB pueda transformarse en una implementación determinista antes de trasladarlo a una arquitectura específica. Cuando el flujo de diseño utiliza funciones MATLAB como entrada para generación de HDL, HDL Coder reutiliza esta base de análisis para interpretar el algoritmo, inferir tipos y preparar una representación apta para síntesis. Por ello, MATLAB Coder no genera directamente HDL, pero sí proporciona una base técnica relevante en proyectos donde el modelado inicial se realiza mediante funciones MATLAB y no por medio de bloques de Simulink.

2.2.3. HDL Coder

HDL Coder permite generar RTL (VHDL o Verilog) desde modelos de Simulink o funciones de MATLAB. El flujo se apoya en el *HDL Workflow Advisor*, que configura el tipo de objetivo, los relojes, el *oversampling* y las optimizaciones de arquitectura. Entre sus capacidades destacadas se incluyen: generación automática de *pipelines*, reparto de recursos en bucles (*resource sharing*), inserción de registros para cumplir temporización, y reportes de latencia y utilización. La herramienta exige que los modelos sean sintetizables: dimensiones estáticas, ciclos acotados y tipos de datos compatibles, preferentemente en *fixed-point* [8].

En la práctica, HDL Coder permite cerrar un ciclo iterativo de modelado, generación y revisión de resultados de síntesis. Ese ciclo es más útil cuando se mantiene una disciplina de configuración estable entre iteraciones, de modo que las diferencias observadas puedan atribuirse a cambios de arquitectura y no a cambios del procedimiento. Desde esta perspectiva, la herramienta no sustituye el criterio de diseño, sino que desplaza parte del esfuerzo hacia decisiones tempranas de modelado que después se reflejan en recursos, latencia y frecuencia

alcanzable.

Un elemento crítico es la conversión de punto flotante a punto fijo. HDL Coder se integra con Fixed-Point Designer para proponer tamaños de palabra, evaluar error numérico y definir reglas de saturación y redondeo. Esta etapa determina el rango dinámico y la precisión, afectando directamente el uso de recursos y la equivalencia funcional. En consecuencia, la recomendación general es validar primero el modelo en punto fijo y luego generar HDL, evitando conversiones tardías que puedan introducir saturaciones no controladas o discrepancias difíciles de rastrear [5].

Además, HDL Coder puede generar IP cores con interfaces estándar para integrarlos en flujos de diseño de FPGA. Este paso es relevante cuando el diseño se conecta a buses o a procesadores embebidos, ya que permite empaquetar el bloque como IP con interfaces configurables y documentación de puertos.

Como evidencia de casos de uso en la literatura, Purraji et al. reportan la implementación en FPGA de un MPC de primer orden mediante HDL Coder, con resultados competitivos en tiempo de muestreo y utilización de recursos [12]. En una línea similar, Sankar et al. describen el prototipado rápido de un sistema de control predictivo de corriente en una FPGA de bajo costo usando HDL Coder, destacando el compromiso entre frecuencia de muestreo y recursos disponibles [13]. También se reportan implementaciones en electrónica de potencia sobre plataformas Zynq [3], validación *hardware-in-the-loop* con generación automática de código [14] y casos en control/observación de máquinas eléctricas [2]. En contraste, esta memoria enfatiza una guía metodológica más transversal y reutilizable, orientada no solo a un controlador particular, sino a un flujo completo de modelado, generación, validación temporal y trazabilidad para múltiples tipos de diseños.

2.2.4. HDL Verifier

HDL Verifier complementa el flujo de HDL Coder con mecanismos de verificación. Permite realizar co-simulación entre Simulink y simuladores HDL de terceros, comparando la salida del modelo con la del HDL generado y reportando discrepancias. Esta etapa es especialmente útil para detectar errores de cuantización, latencias desalineadas o efectos de saturación que no aparecen en simulación puramente en software [9]. En términos metodológicos, esta herramienta es la que permite sostener la continuidad entre referencia algorítmica y comportamiento observado en etapas de validación más cercanas al hardware.

Una característica central es *FPGA-in-the-Loop* (FIL), donde el diseño HDL se sintetiza, se implementa en FPGA y se ejecuta en hardware real mientras Simulink actúa como banco de pruebas [6]. El modo *lockstep* sincroniza ciclos de FPGA con pasos de simulación; el modo *free-running* permite que el hardware ejecute a su reloj interno y Simulink intercambie datos bajo demanda. El ajuste del *overclocking factor* es esencial para alinear el número de ciclos internos con el muestreo de Simulink, particularmente cuando el HDL tiene latencias multiciclo.

Otro parámetro relevante en FIL es el *output delay*. Este valor indica cuántos periodos de muestreo de entrada deben transcurrir antes de obtener una salida válida, independiente del reloj interno. En un sistema retroalimentado con tiempo de muestreo fijo, dicho retardo se traduce en una demora efectiva dentro del lazo. Por ejemplo, si el controlador fue diseñado para leer la planta cada 1 ms y actuar en ese mismo periodo, un *output delay* de 4 implica que el actuador solo recibe una acción cada 4 ms; la planta cambia cada 1 ms, pero el control solo se actualiza cada cuatro muestras. Esto equivale a introducir un retardo de 4 ms en el lazo, lo que reduce el margen de fase y puede degradar el desempeño o incluso inestabilizar el sistema. En esos casos, se debe reconsiderar la arquitectura (reducir latencia, ajustar el *overclocking*, o rediseñar el controlador para el nuevo periodo efectivo) antes de validar el comportamiento en hardware.

2.2.5. Discusión

Dentro del alcance de esta memoria, HDL Coder y HDL Verifier conforman un flujo cerrado: generación RTL, análisis de arquitectura, verificación funcional y validación temporal en FPGA. La experiencia práctica de los ejemplos confirma que la principal fuente de éxito o fracaso no es la herramienta en sí, sino la disciplina de modelado aplicada desde el inicio y la capacidad de mantener coherencia entre modelo, síntesis y banco de pruebas.

En términos metodológicos, se identifican cuatro criterios que se repiten en todos los casos exitosos: (i) definición temprana de tipos y escalas, (ii) control explícito de latencia mediante *pipeline/resource sharing*, (iii) coherencia entre muestreo del modelo y temporalidad interna del HDL, y (iv) validación incremental con bancos de prueba trazables. Cuando alguno de estos criterios se omite, la probabilidad de retrabajo aumenta de manera significativa, porque la discrepancia suele aparecer tarde y con menor visibilidad sobre su causa.

Por esta razón, el aporte de este capítulo no es solo describir herramientas, sino establecer una base de diseño reproducible orientada a HDL, sobre la cual se construyen los resultados experimentales de los capítulos siguientes.

La Figura 2.1 resume la relación entre las herramientas descritas en esta sección y el recorrido general del flujo desde el modelado hasta la validación en hardware.

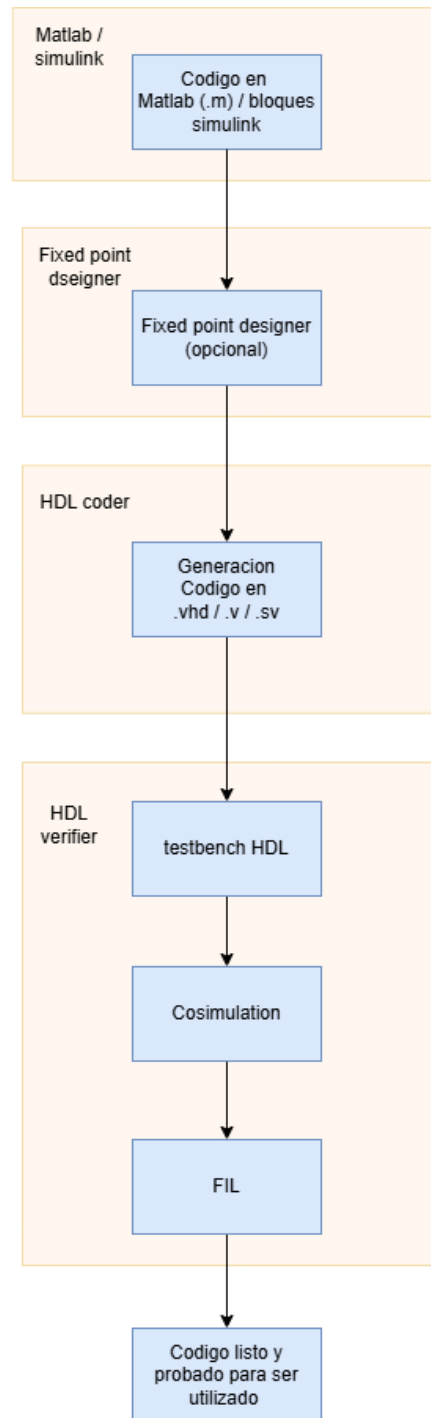


Figura 2.1: Relación entre herramientas de MATLAB para modelado, generación de HDL y verificación en hardware.

3. Metodología y desarrollo

Este capítulo describe el flujo de trabajo propuesto para usar *HDL Coder* y *HDL Verifier*, los casos de estudio seleccionados y la metodología de validación en simulación y *FIL*. El contenido complementa el material disponible en el repositorio, que concentra scripts, modelos y bitstreams necesarios para reproducir y extender los resultados.

3.1. Flujo de trabajo

El flujo considera cuatro componentes: ajuste del modelo en MATLAB/Simulink para tipos y estructuras sintetizables, configuración de *HDL Coder* para generación RTL, verificación por co-simulación y *FIL* con *HDL Verifier*, y registro de configuraciones y reportes en el repositorio. Cada caso de estudio sigue la misma secuencia para facilitar la comparación entre algoritmos.

En términos operativos, la secuencia se implementa en seis pasos:

1. **Definición del dispositivo bajo prueba (DUT) y banco de pruebas:** se selecciona el bloque o función objetivo y se construye un *testbench* reproducible, con entradas representativas y criterio de comparación explícito.
2. **Conversión y validación numérica:** cuando el diseño parte en flotante, se propone tipo fijo, se ajustan fracciones y se valida el error respecto al modelo de referencia.
3. **Generación HDL y análisis de reportes:** se ejecuta el *Workflow Advisor*, revisando latencia, requerimientos de reloj interno y reportes de recursos para decidir ajustes de optimización.
4. **Análisis de resultados de recursos, ciclos internos y ciclos de latencia:** se consolidan métricas de síntesis para comparar variantes de arquitectura y verificar coherencia entre costo de hardware y desempeño temporal.
5. **Verificación en co-simulación y FIL:** se contrasta la salida HDL frente al modelo original y se comprueba comportamiento temporal bajo la configuración de *overclocking/oversampling* correspondiente.
6. **Trazabilidad y empaquetado:** se registran configuraciones, bitstreams, scripts y resultados para permitir repetición del experimento o extensión a variantes del caso.

Este esquema se repite en todos los ejemplos porque permite comparar resultados con el mismo criterio metodológico. Al mismo tiempo, ayuda a aislar con mayor claridad el efecto de cada decisión de modelado o síntesis.

Como criterio de control de calidad, cada iteración del flujo se cerró con una revisión mínima de cuatro puntos: integridad del banco de pruebas, coherencia de tipos en interfaces, consistencia temporal (latencia y sobre-reloj) y reporte de recursos. Si uno de estos puntos fallaba, la iteración no se consideraba válida para comparación en el capítulo de resultados. Esta regla evitó acumular variantes no comparables y mejoró la trazabilidad del proceso.

La Figura 3.1 resume esta secuencia y muestra cómo se conectan las etapas de modelado, generación y validación.

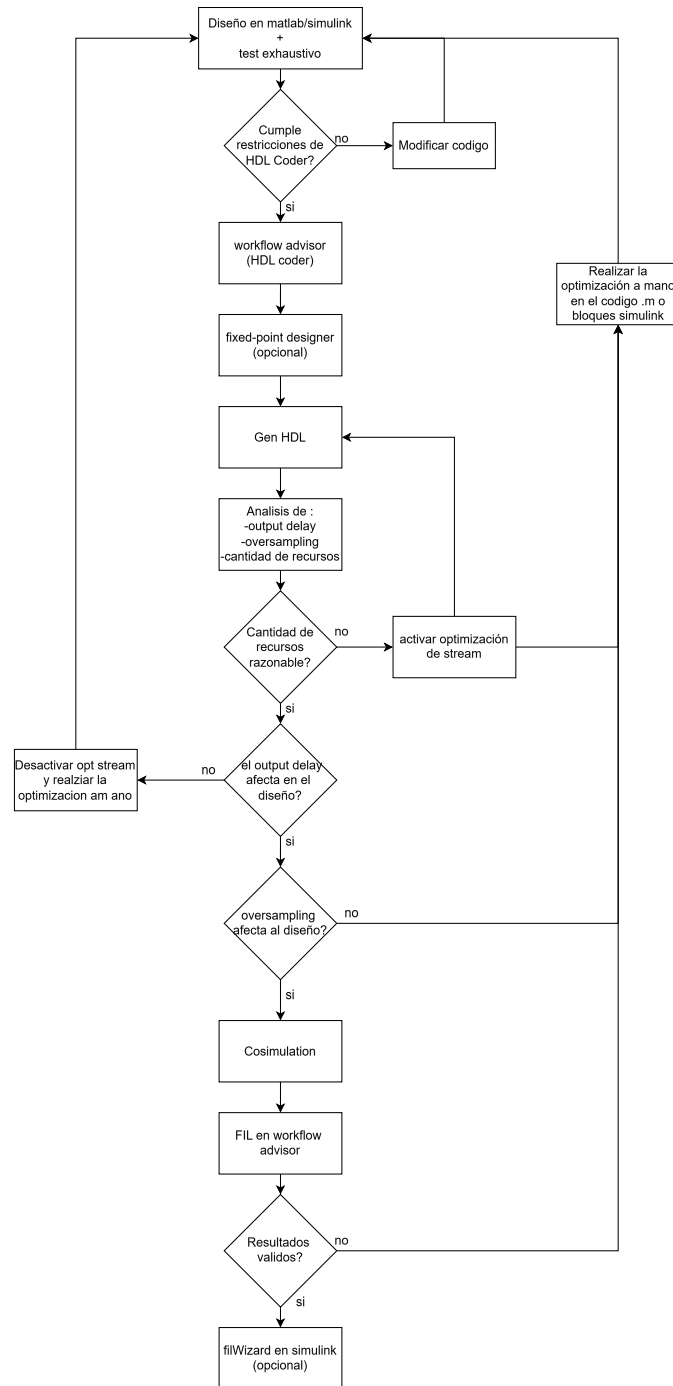


Figura 3.1: Flujo de buenas prácticas para usar HDL Coder en la generación y validación de HDL.

3.2. Aplicaciones de ejemplo

Los ejemplos seleccionados cubren control, verificación y cómputo intensivo para validar el flujo completo sin entrar en el detalle de cada implementación. Se incluyen: producto punto (flujo base y comparación entre punto fijo y punto flotante), PID con anti-windup (lazo cerrado y *FIL*), controlador PI para estudiar *overclocking*, contador para caracterizar muestreo, control predictivo por modelo (MPC) basado en *Alternating Direction Method of Multipliers* (ADMM) como caso exigente en recursos, y un núcleo de *spiking neural network* (SNN) para evaluar procesamiento por eventos. El objetivo de esta selección es obtener conclusiones comparables sobre equivalencia funcional, latencia y uso de recursos en distintos perfiles de diseño.

La selección no fue arbitraria. Se buscó cubrir patrones de diseño complementarios. Producto punto representa un caso de *datapath* acotado, útil para observar de forma controlada el efecto de cuantización y compartición de operadores. PID y PI representan sistemas con realimentación, sensibles a retardo y saturación. El contador aporta una referencia temporal simple para estimar el sobre-reloj requerido. SNN incorpora alto *fan-in* y empaquetado de señales, mientras ADMM/MPC tensiona el flujo en complejidad algorítmica y costo de recursos.

Con este conjunto, el flujo se evalúa en dimensiones distintas pero comparables: fidelidad funcional, robustez temporal y viabilidad de implementación. Cada ejemplo cumple un rol metodológico dentro del análisis global y no solo una función demostrativa aislada.

3.2.1. Producto punto

El caso de producto punto se utiliza como referencia base del flujo porque permite controlar con claridad la relación entre precisión numérica, latencia y utilización de recursos. El proceso parte con una función MATLAB simple y un banco de pruebas con múltiples entradas aleatorias para construir una referencia funcional. A partir de esa referencia se ejecuta la conversión a punto fijo y la validación numérica, de modo que el diseño HDL se genere desde tipos y rangos coherentes con los datos de prueba.

En la etapa de generación se evaluaron dos configuraciones: con y sin *stream loops*. Con *stream loops*, el compilador comparte operadores aritméticos y exige un reloj interno más rápido, reduciendo recursos a costa de aumentar las restricciones temporales. Sin *stream loops*, el diseño queda más directo y combinacional, con menor complejidad de control pero peor escalabilidad cuando el tamaño del problema aumenta. El ejemplo también se ejecutó en punto flotante para contrastar costo en hardware frente a punto fijo, observándose un crecimiento importante de recursos para una mejora numérica que en este caso no era crítica.

Este caso también se utilizó para validar la disciplina de pruebas que luego se aplicó al resto de ejemplos: almacenamiento de señales de referencia, repetición de estímulos entre corridas y comparación explícita entre salida esperada y salida HDL. Al mantener fijo el conjunto

de pruebas entre variantes, fue posible atribuir diferencias a cambios de arquitectura y no a cambios de estímulo.

3.2.2. PID con anti-windup

El ejemplo de PID con anti-windup se orienta a validar un flujo de control en lazo cerrado con parámetros configurables desde Simulink. El controlador se modela en tiempo discreto incorporando saturación de actuador y realimentación anti-windup en el integrador. Para la etapa HDL se fijan tipos *fixed-point* en entradas y bloques aritméticos, con saturación explícita en *overflow*, lo que reduce discrepancias entre el modelo de alto nivel y el comportamiento del HDL generado.

La verificación se realiza en dos niveles: primero por co-simulación y luego por *FPGA-in-the-Loop*. En ambas etapas se comparan señales del lazo cerrado para distintos escenarios de referencia y distintos valores de ganancia anti-windup. La secuencia de validación permite observar, sobre un caso de control realista, cómo la elección de tipos y escalamiento impacta tanto la calidad de respuesta como la reproducibilidad funcional entre simulación y hardware.

En términos de implementación, este ejemplo fue clave para fijar lineamientos sobre señales de frontera entre dominios discretos y continuos. El uso de bloques de retención de orden cero y conversiones de tipo en puntos bien definidos evitó inconsistencias de muestreo y mejoró la interpretabilidad de resultados. Además, permitió analizar el efecto práctico de modificar parámetros del controlador sin regenerar por completo el entorno de validación.

3.2.3. PI y contador para análisis de muestreo

Los ejemplos de PI y contador se usan como casos instrumentales para estudiar el *overclocking factor*. En el PI, el comportamiento esperado se recupera cuando el *overclocking* coincide con los ciclos internos requeridos por el diseño; valores menores generan submuestreo y valores muy altos alteran la dinámica de la respuesta. En el contador, el efecto es aún más explícito: cada salida interna tiene una frecuencia distinta, por lo que el valor observado en Simulink depende de cuántos ciclos de FPGA se acumulan por cada muestra externa.

Ambos ejemplos se incluyeron porque entregan una regla práctica para configurar *FIL*: no basta con que el diseño sintetice, también debe existir coherencia entre la temporalidad interna del HDL y la temporalidad del banco de pruebas. Esta consideración se aplica luego al resto de casos, en particular a arquitecturas con latencia multiciclo.

Desde el punto de vista metodológico, PI y contador funcionaron como “instrumentos de calibración” del flujo. Antes de validar casos más complejos, estos ejemplos permitieron comprobar que la infraestructura de pruebas (conexión FIL, sincronización y observación de señales) respondía de manera consistente frente a cambios controlados de *overclocking*. Esta calibración previa redujo incertidumbre al interpretar resultados de SNN y ADMM.

3.2.4. SNN con y sin *stream*

El núcleo SNN incorpora un patrón de cómputo por eventos y un ancho de entrada alto (784 señales binarias), lo que obliga a definir una estrategia de interfaz adecuada para *FIL*. En lugar de exponer cientos de puertos escalares, las entradas se empaquetan en un bus `ufix784`, permitiendo ejecutar pruebas por tramas sin perder trazabilidad con el modelo de referencia.

Para este caso se compararon dos variantes de síntesis: con *stream* y sin *stream*. La versión con *stream* prioriza compartición de recursos y mantiene un costo de hardware acotado; la versión sin *stream* favorece paralelismo estructural y aumenta de forma marcada el número de operadores. Esta comparación se incorporó para mostrar que, en diseños de gran fan-in, la política de compartición no es un ajuste secundario, sino una decisión de arquitectura que condiciona la factibilidad de implementación.

Adicionalmente, SNN permitió validar una estrategia de empaquetado de datos reutilizable en otros diseños con gran número de entradas binarias. Al transportar la información como bus compacto y mantener una convención consistente de orden de bits, se simplificó la integración con *FIL* y se redujo la complejidad de cableado del modelo de prueba.

3.2.5. ADMM/MPC como caso de estrés

El ejemplo ADMM/MPC representa el caso de mayor exigencia del conjunto. El algoritmo original, sin modificaciones para hardware, tiende a producir un RTL muy costoso en operadores y difícil de cerrar temporalmente. Por ello, el flujo incluye una fase previa de adecuación: acotar iteraciones, reordenar operaciones matriciales y privilegiar estructuras que faciliten *resource sharing*.

Este caso cumple dos funciones dentro de la metodología: validar que el flujo también opera sobre algoritmos de optimización más complejos y, al mismo tiempo, establecer límites prácticos del enfoque automático. En términos de documentación, ADMM/MPC actúa como referencia para discutir los compromisos entre precisión, latencia y recursos cuando se escala a aplicaciones de mayor complejidad.

La experiencia con ADMM/MPC también reforzó un criterio transversal de esta memoria: cuando un diseño no converge a una implementación razonable, la solución no suele consistir en “forzar más opciones” de la herramienta, sino en rediseñar el cómputo para adaptarlo al modelo de hardware. Esta conclusión, aunque conocida en teoría, adquiere valor práctico al observarse de forma repetida en un caso real de alta exigencia.

3.3. Plataformas objetivo y configuraciones

Se emplean FPGAs de distintas gamas para validar funcionalidad y latencias: placas con dispositivos Artix/Cyclone para perfiles de recursos acotados y SoC reconfigurables (por ejemplo, Zynq) para evaluar integración con procesadores embebidos. Para *FIL* se definen relojes, interfaces de E/S y restricciones mínimas necesarias para ejecutar los bancos de pruebas sin optimizaciones específicas de plataforma.

La política de configuración priorizó portabilidad sobre ajuste fino. Es decir, se evitó sobre-optimizar cada caso para una única tarjeta y se privilegió una configuración estable que pudiera repetirse entre variantes. Esta decisión reduce el desempeño máximo alcanzable en algunos ejemplos, pero aumenta la comparabilidad de resultados y la utilidad del flujo como guía de trabajo general.

3.4. Implementaciones

Cada implementación incluye scripts de generación, archivos de proyecto y bancos de prueba. Los casos de control (PID y MPC) se verifican contra modelos de planta en *Simulink*, midiendo error de seguimiento y comportamiento bajo saturación. El núcleo SNN se valida con patrones de disparo conocidos y monitoreo de eventos para asegurar coincidencia con el modelo de referencia. Los reportes de uso de recursos y frecuencia estimada se almacenan junto a los bitstreams generados.

Además, se mantuvo una convención común para documentar resultados: en cada ejemplo se reportan (i) configuración de tipos y optimizaciones, (ii) latencia observada o esperada, (iii) recursos principales de síntesis y (iv) comentario de equivalencia funcional en co-simulación/*FIL*. Esta forma de registro permite que el capítulo de resultados compare casos heterogéneos sin perder consistencia de lectura.

En la práctica, esta convención también permitió construir una línea de base para futuras extensiones. Cualquier nuevo caso que siga la misma estructura de documentación puede incorporarse al repositorio y compararse con los existentes sin redefinir métricas ni cambiar el formato de reporte. De esta manera, la memoria no solo describe un conjunto de experimentos, sino que deja establecido un método de trabajo escalable. Sobre esta base, el capítulo siguiente presenta los resultados experimentales y compara la equivalencia funcional, la latencia y el uso de recursos observados en los distintos casos.

4. Resultados experimentales

Este capítulo consolida los resultados obtenidos al aplicar el flujo definido en capítulos previos. La presentación se organiza en dos niveles: primero se discute equivalencia funcional por tipo de caso; luego se comparan métricas estructurales de implementación (latencia y recursos). El objetivo no es reportar un récord de optimización, sino establecer evidencia consistente sobre qué decisiones de modelado y configuración permiten mantener funcionalidad y viabilidad de síntesis en FPGA.

4.1. Validación funcional de códigos generados

La validación funcional se realizó comparando el comportamiento del modelo de referencia en MATLAB/Simulink con el HDL generado. Se trabajó en tres niveles: simulación a nivel de modelo, co-simulación HDL y ejecución *FPGA-in-the-Loop*. En cada etapa se aplicaron estímulos representativos y pruebas de borde para verificar saturación, truncamiento y reinicio. El foco estuvo en determinar si el flujo mantiene equivalencia funcional bajo las restricciones de hardware, sin detallar la implementación de cada ejemplo.

Para evitar diferencias por cuantización, los modelos se ajustaron a *fixed-point* con escalamiento explícito y saturación activada en bloques aritméticos críticos. La comparación se realizó en forma *bit-accurate* cuando fue posible y, en casos con punto flotante, se emplearon tolerancias acordes al error de cuantización. En términos cualitativos, la equivalencia funcional se observó en la respuesta transitoria y estacionaria; las discrepancias principales aparecieron en condiciones de saturación y en acumuladores integrales, lo que confirma la necesidad de ajustar el rango dinámico desde etapas tempranas y de usar bancos de prueba con señales representativas.

En todos los casos, la validación se consideró satisfactoria cuando se cumplieron simultáneamente tres criterios: (i) la forma de onda de salida mantuvo coherencia con la referencia, (ii) las diferencias numéricas estuvieron acotadas por el esquema de cuantización seleccionado, y (iii) la temporalidad observada en *FIL* fue consistente con la latencia reportada por la herramienta. Esta definición evita conclusiones parciales basadas solo en coincidencia visual o solo en métricas de síntesis.

4.1.1. Producto punto (flujo base)

La generación en punto fijo mostró buena correspondencia con el modelo de referencia dentro del rango de pruebas, con errores acotados por la precisión fraccional. El uso de *stream loops* permitió compartir multiplicadores en un producto punto 3x1, reduciendo recursos a costa

de mayor latencia interna y un requerimiento de reloj más alto. Cuando se desactiva el *streaming*, el HDL se vuelve combinacional, con menor latencia pero sin ahorro de recursos, lo que no escala en casos reales. En punto flotante se observó un aumento significativo de recursos y latencia sin beneficios claros para este ejemplo. La co-simulación y el *FIL* no mostraron errores para los datos testeados, lo que refuerza la necesidad de un banco de pruebas representativo y de rangos bien definidos.

Desde el punto de vista comparativo, este caso muestra una tendencia que se repite en diseños más grandes: para operaciones aritméticas simples, punto fijo ofrece una relación más favorable entre precisión y costo de hardware. El valor del ejemplo no está en su complejidad, sino en que permite observar de forma controlada cómo cambia la arquitectura al activar compartición de recursos y cómo ese cambio se refleja en latencia y sobre-reloj.

4.1.2. PID con anti-windup

El flujo *FIL* replica el comportamiento del controlador en lazo cerrado con parámetros configurables y evidencia que el anti-windup reduce el sobreimpulso frente a referencias altas. La equivalencia funcional depende de mantener coherencia de saturaciones, tiempos de muestreo y escalamiento entre Simulink y HDL. Al usar *fixed-point* con `fixdt` en entradas, sumadores y multiplicadores, y saturación en overflow, se evita que la salida exceda los límites físicos del actuador. Las pruebas con referencia elevada muestran que una ganancia de anti-windup más baja incrementa el sobreimpulso, mientras que una ganancia mayor reduce la saturación pero ralentiza la respuesta. El caso confirma que el control discreto es un candidato directo para generación automática si se cuidan los tipos de dato y la coherencia de lazo cerrado.

La comparación entre variantes fija y flotante aporta una conclusión práctica. Aunque ambas preservan la funcionalidad global, la variante en punto flotante incrementa de forma importante la complejidad estructural del diseño, en particular en registros y multiplexores. Esa complejidad adicional no entrega una mejora proporcional en el objetivo de control bajo los escenarios de prueba considerados. Por ello, para esta clase de controlador, la configuración fija aparece como opción preferente cuando el objetivo es un despliegue eficiente en FPGA.

4.1.3. Control PI y overclocking

El factor de *overclocking* debe coincidir con los ciclos internos del diseño para reproducir el comportamiento del modelo base. En el PI, la señal `D1_ap_vld` indicó que la salida válida ocurre cada 11 ciclos internos, por lo que un *overclocking* de 11 reproduce la respuesta del modelo. Un factor menor degrada la respuesta (submuestreo), mientras que un factor muy alto introduce sobreimpulso y mayor tiempo de asentamiento (sobremuestreo). Este resultado confirma que el ajuste de muestreo es crítico en la validación con *FIL* cuando existe cómputo multiciclo.

La relevancia metodológica de este resultado es clara: un error de configuración temporal puede simular un “fallo de diseño” inexistente. Un controlador correctamente implementado

puede parecer inestable si se observa con una relación de muestreo inconsistente. Por ello, la interpretación de resultados en *FIL* siempre debe contextualizarse con latencia y sobre-reloj del DUT.

4.1.4. Contador y muestreo

El ejemplo del contador permite inferir el *overclocking* necesario a partir del periodo observado en la salida. El módulo implementa contadores a distintos ritmos (`cnt1`, `cnt10`, `cnt17`); al probar *OF* de 1, 10 y 17 se observa que cada canal reproduce el incremento esperado cuando el *OF* coincide con su frecuencia interna. Un *overclocking* alto produce acumulación interna y valores observados mayores a los esperados en los canales más rápidos, lo que muestra que el muestreo debe alinearse con la frecuencia efectiva de cada subcontador y que el *OF* puede estimarse a partir del periodo observado.

Aunque el caso es simple, su valor experimental es alto porque entrega una referencia cuantitativa clara para validar la infraestructura de *FIL*. Al trabajar con señales periódicas y expectativas directas de conteo, cualquier desalineación temporal se detecta de inmediato. Esta propiedad lo convierte en una prueba útil de diagnóstico antes de ejecutar validaciones sobre algoritmos más complejos.

4.1.5. Núcleo de SNN

La SNN muestra que el flujo es viable para arquitecturas por eventos y que la equivalencia se mantiene si el *oversampling* interno se configura de acuerdo con la latencia del diseño. Para evitar 784 puertos, las entradas se empaquetan en un bus `ufix784` y se procesan por frames. El log de HDL indica una latencia fija de 1 ciclo y un requerimiento de reloj interno de 7840 veces el *base rate*, por lo que el *oversampling* del bloque FIL debe coincidir con ese valor para replicar el comportamiento. La comparación flotante vs fijo evidenció diferencias menores que se corrigen ajustando bits fraccionarios. Se recomienda aumentar el número de frames para elevar la confianza estadística y cubrir casos borde.

La comparación entre síntesis con y sin *stream* mostró una diferencia estructural significativa: al desactivar compartición, el número de sumadores y multiplexores crece de forma abrupta, comprometiendo la escalabilidad del diseño. En cambio, la versión con *stream* mantiene un perfil de recursos más acotado y resulta más adecuada para despliegue real, aun cuando exige una configuración temporal más estricta en el entorno de verificación.

4.1.6. Evaluación de ADMM en distintas plataformas

El caso ADMM/MPC representa el límite práctico del flujo cuando la descripción original no está orientada a sintetizabilidad. Sin optimización, el uso de recursos es excesivo y la implementación en FPGA falla por tamaño. Al reestructurar los bucles y fijar el número máximo de iteraciones, se reduce la utilización y se obtiene un HDL viable, aunque con una

Tabla 4.1: Resumen de mediciones por caso.

Caso	Latencia (ciclos)	MUTS	Adders	FF	Multiplexer	Frecuencia
PP	1	1	4	10	4	10 MHz
PID-AW	1	6	7	7	5	10 MHz
PID-AW-FP	1	6	79	949	1007	1 MHz
SNN	784	1	14	12	18	10 MHz
SNN-NS	1	0	7840	0	7850	100 kHz
ADMM	10	248	652	119	48	1 MHz

frecuencia interna elevada. La conclusión principal es que el algoritmo puede mantenerse funcional, pero requiere cambios explícitos en la forma de cómputo para que la herramienta explote el *resource sharing*.

En términos de interpretación, ADMM/MPC permite distinguir entre dos niveles de éxito. El primero es funcional: el algoritmo conserva comportamiento coherente respecto al modelo de referencia. El segundo es arquitectónico: el diseño logra una ocupación de recursos compatible con la FPGA objetivo y una latencia utilizable dentro del sistema. La experiencia del proyecto indica que alcanzar el primer nivel no garantiza automáticamente el segundo, especialmente en algoritmos iterativos con alta densidad de operaciones matriciales.

Los errores numéricos se concentran en cuantización de coeficientes y truncamiento intermedio. En ADMM, la cuantización de matrices impacta la solución óptima y puede introducir oscilaciones leves si la escala no es adecuada. El uso de punto fijo exige validar rangos máximos para evitar saturaciones silenciosas, especialmente cuando se comparten recursos y se incrementa la latencia interna.

Para mitigar estos efectos se recomienda aplicar escalamiento por etapa, incluir márgenes de saturación y validar con señales que cubran la dinámica completa. Con tamaños de palabra adecuados se observan diferencias acotadas y consistentes entre co-simulación y *FIL*.

Un aspecto relevante es que el error numérico no se distribuye de manera uniforme: suele concentrarse en etapas donde convergen acumulaciones o donde la dinámica del algoritmo cambia de régimen. Por ello, la validación no debe limitarse a promedios globales; conviene inspeccionar segmentos críticos de la señal para detectar sesgos o saturaciones locales que puedan degradar el comportamiento del sistema completo.

4.2. Métricas de implementación

Abreviaturas de casos: PP (Producto punto), PID-AW (PID anti-windup), PID-AW-FP (PID anti-windup en *floating-point*), SNN (núcleo SNN con *stream*), SNN-NS (SNN sin *stream*) y ADMM (ADMM/MPC).

La Tabla 4.1 resume una tendencia consistente a lo largo de los ejemplos: el costo de hardware crece rápidamente cuando se privilegia paralelismo explícito o aritmética de mayor complejidad, mientras que las estrategias de compartición y ajuste de tipos permiten mantener diseños viables en FPGA de recursos acotados. Este comportamiento refuerza el argumento central de la memoria: el rendimiento final no depende solo del algoritmo, sino de cómo se adapta su estructura al modelo de ejecución hardware y al flujo de verificación.

Desde una perspectiva metodológica, *HDL Coder* demuestra ser una herramienta de alto valor para acelerar el paso desde un modelo en MATLAB/Simulink hacia una implementación ejecutable en FPGA. Su principal aporte no es “automatizar todo el diseño”, sino reducir la barrera de entrada y el tiempo de iteración en etapas tempranas. La herramienta permite generar versiones funcionales en menos tiempo, comparar alternativas de arquitectura y validar hipótesis de manera más directa en co-simulación y *FIL*.

Sin embargo, los resultados también muestran que la herramienta no reemplaza por completo el trabajo de ingeniería digital. La calidad del HDL generado sigue dependiendo de decisiones de modelado, definición de tipos de dato, restricciones temporales y configuración del flujo. En ese sentido, *HDL Coder* se entiende mejor como un acelerador de productividad que como un sustituto del criterio de diseño RTL.

Para equipos o estudiantes con poca experiencia en HDL, este enfoque ofrece una ventaja concreta: habilita una ruta de aprendizaje progresiva, donde primero se obtiene una implementación funcional y luego se refinan aspectos de recursos, latencia y temporización. Así, la herramienta facilita prototipado rápido y validación temprana, manteniendo al mismo tiempo un marco práctico para evolucionar hacia diseños más robustos y eficientes. A partir de estos resultados, el capítulo siguiente sintetiza las conclusiones del trabajo y delimita las líneas de continuidad más relevantes para futuras extensiones.

5. Conclusiones y trabajo futuro

5.1. Conclusiones

La memoria confirma que el uso conjunto de *HDL Coder* y *HDL Verifier* permite establecer un proceso de desarrollo reproducible para pasar de una especificación algorítmica a una implementación en FPGA con evidencia experimental. La validación *FPGA-in-the-Loop* se consolidó como una etapa clave porque habilita pruebas con el mismo banco funcional mientras el procesamiento ocurre en hardware real. Esa capacidad reduce la incertidumbre entre el comportamiento esperado y el observado en implementación.

Los resultados obtenidos en los casos de estudio muestran que la calidad del diseño final depende menos de la complejidad nominal del algoritmo y más de la disciplina de modelado aplicada desde el inicio. Cuando se definen formatos numéricos coherentes, rutas de datos claramente secuenciadas y límites explícitos de latencia, el flujo de generación se vuelve estable y la síntesis converge con menor retrabajo. En cambio, cuando la especificación numérica queda implícita o se posterga la validación temporal, aparecen desajustes que luego demandan más iteraciones de ajuste.

También se observó que la relación entre recursos y rendimiento no es lineal y debe interpretarse en contexto. Diseños con menor número de operadores pueden presentar latencias elevadas si el patrón de cómputo es secuencial, mientras que arquitecturas más paralelas elevan consumo de recursos, pero reducen la espera por muestra y mejoran la capacidad de operación en tiempo real. La tensión entre paralelismo, área y latencia atraviesa todos los ejemplos y refuerza la necesidad de establecer criterios de diseño antes de optimizar casos particulares.

Un aspecto relevante es que la automatización no sustituye el criterio de ingeniería; lo potencia. Las herramientas aceleran tareas repetitivas y mejoran la trazabilidad, pero la decisión sobre qué *pipeline* usar, qué precisión numérica adoptar y qué compromisos aceptar sigue siendo del diseñador. En ese sentido, la principal contribución práctica de este trabajo no es solo el conjunto de implementaciones obtenidas, sino el marco metodológico para replicarlas y extenderlas de forma controlada.

Finalmente, la evidencia reunida respalda que el enfoque adoptado es útil para docencia, prototipado y desarrollo aplicado. El flujo permite pasar desde ejemplos básicos hasta aplicaciones más exigentes sin cambiar de paradigma de trabajo, conservando continuidad entre modelado, verificación y despliegue. Esa continuidad facilita la formación de criterios técnicos sólidos y reduce la curva de adopción para nuevos proyectos de aceleración en FPGA.

5.2. Trabajo futuro

Como continuidad natural de este trabajo, se propone ampliar el conjunto de algoritmos evaluados con problemas de mayor dimensionalidad y con exigencias temporales estrictas. En particular, resulta pertinente incorporar variantes de control predictivo con horizontes extendidos, redes de inferencia con mayor profundidad y módulos de preprocesamiento orientados a señales ruidosas. Esa expansión permitiría caracterizar con más detalle el punto en que cada estrategia de paralelización deja de ser eficiente para una plataforma determinada.

Otra línea de mejora consiste en fortalecer la automatización del repositorio para transformar el flujo experimental en un entorno de evaluación continua. La integración de scripts de construcción, verificación y recolección de métricas permitiría regenerar tablas y figuras de manera sistemática cada vez que se modifica un modelo. Con ello, la comparación entre versiones pasaría a estar respaldada por evidencia homogénea y no por campañas manuales de prueba.

También se plantea profundizar en métodos de refinamiento numérico orientados a minimizar error sin penalizar área. El análisis de sensibilidad por bloque, la selección dinámica de escalas y la validación cruzada entre precisión y latencia pueden aportar reglas más precisas para decidir formatos *fixed-point*. Ese enfoque sería especialmente valioso en algoritmos iterativos, donde pequeños errores de cuantización se acumulan y afectan la convergencia global.

Desde la perspectiva de plataforma, es conveniente evaluar familias de FPGA con diferentes balances entre lógica programable, memoria interna y capacidad de DSP. Una campaña comparativa con criterios comunes de frecuencia, latencia y ocupación permitiría derivar guías de selección de hardware más concretas para proyectos futuros. Asimismo, la exploración de arquitecturas heterogéneas puede abrir nuevas posibilidades cuando conviene distribuir tareas entre procesamiento general y aceleración dedicada.

Por último, se propone extender la documentación metodológica con protocolos de validación por niveles, desde pruebas unitarias de bloques hasta evaluación integrada en lazo cerrado. Ese tipo de documentación no solo incrementa la reproducibilidad, sino que facilita la transferencia del flujo a otros equipos de trabajo. Con ello, la memoria deja de ser una fotografía puntual de resultados y se convierte en una base técnica para desarrollos posteriores.

6. Anexos

6.1. Material complementario

El repositorio asociado a esta memoria concentra los modelos, scripts y reportes necesarios para reproducir cada resultado presentado en los capítulos anteriores. Su organización fue pensada para que un lector pueda repetir el flujo completo sin depender de configuraciones ocultas ni de pasos manuales ambiguos. Por esta razón, cada ejemplo mantiene una estructura estable, con artefactos de entrada, configuraciones de generación HDL y evidencias de salida separadas por caso de estudio.

En particular, se incluyen:

- Modelos de cada caso de estudio, con variantes en *fixed-point* y configuraciones orientadas a implementación en FPGA.
- Scripts para ejecución del flujo, generación HDL, preparación de pruebas y configuración de *FIL*.
- Archivos de proyecto y restricciones de temporización para las plataformas objetivo.
- Reportes de síntesis y utilización de recursos, junto con bitstreams generados.

El objetivo del material complementario es permitir que el lector replique el flujo completo y evalúe variaciones del diseño sin reestructurar los modelos base. Esta capacidad de reutilización es relevante porque permite iterar sobre un mismo ejemplo cambiando solo una variable de interés, por ejemplo la precisión numérica, el nivel de *pipeline* o la estrategia de recursos, y observar su impacto directo en las métricas finales.

6.2. Guía breve de reproducción

Para facilitar la repetición de resultados, se propone seguir una secuencia uniforme para todos los ejemplos:

1. Verificar que el modelo del caso de estudio ejecute correctamente en simulación funcional con los estímulos de prueba definidos.
2. Ejecutar la generación HDL y revisar mensajes de consistencia sobre tipos, latencias e inferencia de bloques.

3. Correr síntesis en la plataforma objetivo y registrar ocupación de multiplicadores, sumadores, registros, multiplexores y memorias.
4. Activar validación *FIL* para comparar salidas de hardware contra la referencia funcional bajo los mismos estímulos.
5. Consolidar resultados en tablas comparables entre ejemplos, manteniendo criterios unificados de reporte.

Esta secuencia evita que la validación quede reducida a una sola evidencia y promueve una lectura integral del diseño: corrección funcional, viabilidad de síntesis y comportamiento temporal en hardware. Además, la repetición disciplinada de los mismos pasos entre casos ayuda a detectar con rapidez cuándo una diferencia de resultados se debe al algoritmo y no a cambios en el procedimiento.

6.3. Datos adicionales

Para facilitar la comparación entre versiones, se mantuvieron registros de configuración del *HDL Workflow Advisor*, versiones de entorno y parámetros de hardware. Adicionalmente, se documentan las señales de prueba utilizadas en simulación y los criterios de aceptación para equivalencia funcional en la validación *FIL*.

Como apoyo a la interpretación de resultados, se incorporan también observaciones cualitativas de cada corrida: advertencias de síntesis, ajustes requeridos para cierre temporal y decisiones de arquitectura aplicadas durante la iteración. Estas anotaciones complementan las tablas numéricas, porque explican por qué dos versiones con métricas similares pueden tener costos de implementación muy distintos en la práctica.

Se recomienda mantener la trazabilidad de cambios en el repositorio y actualizar las tablas cuando se incorporen nuevos algoritmos o plataformas. Esta práctica permite construir una base de evidencia acumulativa y comparar de forma consistente el impacto de nuevas configuraciones, mejoras del modelo o refinamientos numéricos. En conjunto, los anexos no solo respaldan los resultados obtenidos, sino que definen una ruta concreta para extender el trabajo en futuras iteraciones.

Bibliografía

- [1] Arno Bergmann. «Benefits and Drawbacks of Model-based Design». En: *KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology* 7.3 (2014), págs. 15-19. DOI: 10.14416/j.ijast.2014.04.004. URL: <https://doi.org/10.14416/j.ijast.2014.04.004>.
- [2] Moez Besbes, Salim Hadj Saïd y Faouzi M'Sahli. «HDL Coder-based FPGA Implementation of a Continuous-Discrete Time Observer for Sensorless Induction Machine». En: *IETE Journal of Research* 68.3 (2020), págs. 1905-1913. DOI: 10.1080/03772063.2019.1682069. URL: <https://doi.org/10.1080/03772063.2019.1682069>.
- [3] Luís Caseiro, Diogo Caires y André Mendes. «Prototyping Power Electronics Systems with Zynq-Based Boards Using Matlab/Simulink—A Complete Methodology». En: *Electronics* 11.7 (2022), pág. 1130. DOI: 10.3390/electronics11071130. URL: <https://doi.org/10.3390/electronics11071130>.
- [4] Philippe Coussy y Adam Morawiec. *High-Level Synthesis: From Algorithm to Digital Circuit*. Springer, 2009. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-8588-8>.
- [5] *Fixed-Point Designer*. MathWorks. 2024. URL: <https://www.mathworks.com/products/fixed-point-designer.html>.
- [6] *FPGA-in-the-Loop Simulation*. Consultado: 10 de marzo de 2026. MathWorks. 2026. URL: <https://www.mathworks.com/help/hdlverifier/fpga-in-the-loop-file-simulation.html>.
- [7] Olivier Gaide y Philippe Coussy. «High-level synthesis: A decade of progress». En: *Design Automation Conference (DAC)*. 2011. URL: <https://doi.org/10.1145/2024724.2024734>.
- [8] *HDL Coder*. MathWorks. 2024. URL: <https://www.mathworks.com/products/hdl-coder.html>.
- [9] *HDL Verifier*. MathWorks. 2024. URL: <https://www.mathworks.com/products/hdl-verifier.html>.
- [10] llillo2. *PID anti-windup example repository*. https://github.com/llillo2/memoria_fpga_design_matlab/tree/main/examples/PIDaw. Consultado: 9 de febrero de 2026. 2026.
- [11] *MATLAB Coder*. MathWorks. 2024. URL: <https://www.mathworks.com/products/matlab-coder.html>.

- [12] Marziye Purraji, Elyas Zamiri y Angel de Castro. «Easy and Straightforward FPGA Implementation of Model Predictive Control Using HDL Coder». En: *Electronics* 14.3 (2025), pág. 419. DOI: 10.3390/electronics14030419. URL: <https://doi.org/10.3390/electronics14030419>.
- [13] Deepa Sankar et al. «Rapid Prototyping of Predictive Direct Current Control in a Low-Cost FPGA Using HDL Coder». En: *International Journal of Power and Energy Systems* 43.10 (2023), págs. 1-9. DOI: 10.2316/J.2023.203-0437.
- [14] Roberto Saralegui, Alberto Sanchez y Angel de Castro. «Efficient Hardware-in-the-Loop Models Using Automatic Code Generation with MATLAB/Simulink». En: *Electronics* 12.13 (2023), pág. 2786. DOI: 10.3390/electronics12132786. URL: <https://doi.org/10.3390/electronics12132786>.
- [15] *What Is MATLAB?* Consultado: 10 de marzo de 2026. MathWorks. 2026. URL: <https://www.mathworks.com/discovery/what-is-matlab.html>.
- [16] *What Is Model-Based Design?* Consultado: 10 de marzo de 2026. MathWorks. 2026. URL: <https://www.mathworks.com/discovery/model-based-design.html>.